

Ch. 12

函式與程序 (Procedure)

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 了解程式設計中的「**模組化**」概念。
2. 學習建立 **無回傳值 (Do)** 的程序。
3. 學習建立 **有回傳值 (Result)** 的程序。
4. 學會如何設定與使用 **參數 (Parameters)**。

情境：如果沒有程序會怎樣？

想像你正在寫一個射擊遊戲：

- 當玩家「按下重新開始」：
 - i. 分數歸零
 - ii. 敵人回到原點
 - iii. 播放開始音效
- 當玩家「角色死亡」後復活：
 - i. 分數歸零
 - ii. 敵人回到原點
 - iii. 播放開始音效

這兩件事情的動作 **完全一樣**！

傳統寫法的缺點

如果你每次都把這 3 個積木拉一遍...

1. **浪費時間**：同樣的積木你要拉好幾次。
2. **容易出錯**：如果不小心拉錯一個字，遊戲就會出現 Bug。
3. **很難修改**：如果老闆說「遊戲開始要多播放一個動畫」，你就要去修改 **所有** 複製過的地方。

這時候，我們需要 **程序 (Procedure)**！

什麼是程序 (Procedure) ？

簡單來說：**把一堆積木打包起來，貼上一個新標籤！**

在程式設計裡，這叫做 **DRY 原則** (Don't Repeat Yourself)：
「不要重複你自己」。

把重複的事情寫成一個程序，以後只要「呼叫」它就可以了。

紫色的 Procedures 抽屜

在 AI2 的積木區，有一個紫色的 Procedures 抽屜。
裡面有兩個最重要的積木：

1. `to procedure do` (做一件事情)
2. `to procedure result` (計算一個結果)

我們先從最簡單的 Do (做一件事情) 開始！

建立你的第一個程序

1. 拉出 `to procedure do` 積木。
2. 點擊 `procedure` 這個字，幫它改個好懂的名字。
 - 例如：`ResetGame` (重置遊戲)。
3. 把你要執行的動作（分數歸零、敵人回原點）塞進 `do` 的肚子裡。

注意： 這樣做只是「定義」了這組動作，程式還不會執行它喔！

如何呼叫 (Call) 程序？

當你建立好 `ResetGame` 之後，神奇的事情發生了！
在紫色的 Procedures 抽屜裡，會自動多出一個新積木：

```
call ResetGame
```

這就是你專屬發明的積木！

享受程序的便利

現在，你可以把 `call ResetGame` 放在任何需要的地方。

```
當 重新開始按鈕.Click  
    call ResetGame
```

整個程式碼變得非常乾淨、好懂！

而且如果要修改，只要改 `ResetGame` 裡面，所有地方都會自動跟著變！

讓程序變聰明：參數 (Parameters)

有時候，我們的程序需要一點點變化。

例如：「加分程序」，有時候加 10 分，有時候扣 5 分。

這時我們需要給程序裝上「參數」(Inputs)。

參數就像是投幣機的投幣口，你要給它代幣，它才能辦事。

如何加上參數？

1. 點擊程序積木左上角的 **藍色小齒輪**。
2. 把左邊的 `input x` 拖進右邊的 `inputs` 裡。
3. 幫參數取一個有意義的名字，例如 `points` (分數)。

現在你的 `call` 積木旁邊，就會多出一個缺口，要你填入數字了！

參數的使用範例

定義：

```
to UpdateScore (points) do:
```

```
  設 全域分數 = 全域分數 + points
```

```
  設 標籤.文字 = 全域分數
```

呼叫：

- 打中小兵：`call UpdateScore points [10]`
- 被陷阱扣血：`call UpdateScore points [-5]`

同一個程序，處理了加分跟扣分！

有回傳值的程序 (Result)

剛才教的 `do`，是叫電腦去做事 (命令)。

現在要教的 `result`，是叫電腦去 **算數學 (計算機)**！

- 拉出 `to procedure result` 積木。
- 肚子裡放的是「計算過程」。
- `result` 旁邊要放的是「計算出來的結果」。

Result 程序範例：算 BMI

我們建立一個 `CalculateBMI` 程序。

設定兩個參數：`height` (身高) 和 `weight` (體重)。

在 `result` 的缺口接上數學公式：

```
weight / (height * height)
```

呼叫時：

```
設 標籤.文字 = call CalculateBMI height[1.7] weight[60]
```

這個程序變成了一個方便的計算機！

其實你早就用過程序了！

AI2 內建的許多積木，其實就是幫你寫好的程序：

- `call Notifier.ShowAlert`：是一個 **Do 程序**。
- `Math.random integer`：是一個 **Result 程序**。

今天，你學會了自己創造積木。

這是從「新手」邁向「進階開發者」最重要的一步！

重點回顧

1. Procedure (程序)：打包重複的程式碼，方便管理與使用。
2. DRY 原則：Don't Repeat Yourself (不要做白工)。
3. Do vs Result：執行一串動作 vs 進行運算並回傳數值。
4. Parameters (參數)：讓程序更靈活，可以處理不同的狀況。